己内酰胺主流生产工艺、新工艺及国内外研究情况总结

一、各国主流生产工艺

（一）中国

中国是全球最大的己内酰胺生产国，主流生产工艺以苯法为主，具体可分为以下两类，且产能占比和应用场景各有差异：

1.

2.

3.

1. **环己烷氧化法工艺特点**：以苯和氢气为原料，先通过苯加氢生成环己烷，环己烷再经氧化、脱氢等步骤得到环己酮，后续环己酮经氨肟化、贝克曼重排生成己内酰胺，传统工艺存在副产硫酸铵、污染较严重等问题。
2. **产能占比**：该工艺技术成熟，但目前在新建装置中占比逐渐下降，主要应用于部分老旧装置。
3. **环己烯水合法工艺特点**：以苯和氢气为原料，苯选择加氢生成环己烯，环己烯水合生成环己醇，环己醇脱氢得到环己酮，后续生成己内酰胺的工艺与环己烷氧化法一致。其优势在于原料利用率高、环保优势突出，废弃物排放量远低于环己烷氧化法。
4. **产能占比**：2024年产能占比达63%，成为新建装置的首选工艺。

（二）日本

1. **气相贝克曼重排技术**：日本住友化学开发，采用流化床工艺和结晶精制技术，以固体酸（沸石分子筛）为催化剂，无硫铵副产物与硫酸腐蚀，是绿色技术路线，在催化剂性能与反应器设计上具有优势。
1. **环己烯水合法**：由日本旭化成公司开发，是日本主流工艺之一，苯部分加氢制备环己烯，环己烯水合制环己醇，再脱氢制环己酮，后续经氨肟化、重排生成己内酰胺，在催化剂性能与反应器设计上具有优势。
2. **气相贝克曼重排技术**：日本住友化学开发，采用流化床工艺和结晶精制技术，以固体酸（沸石分子筛）为催化剂，无硫铵副产物与硫酸腐蚀，是绿色技术路线，在催化剂性能与反应器设计上具有优势。

（三）荷兰

1. **磷酸羟胺法（HPO 法）**：由荷兰帝斯曼公司开发，通过磷酸代替硫酸形成弱酸性环境，氨氧化生成 NO 和 NO_2，在 Pt-Pd 催化剂作用下制备磷酸羟胺；在甲苯溶剂中，磷酸羟胺与环己酮反应生成环己酮肟，经萃取后在发烟硫酸催化下重排生成己内酰胺。该工艺在羟胺盐和环己酮肟制备阶段不副产硫酸铵，副产硫酸铵量较少（每生产 1 吨己内酰胺副产 1.4 吨硫酸铵），但生产过程复杂，操作控制严格，设备腐蚀性强，催化剂价格昂贵。
2. **传统环己酮 - 羟胺法（硫酸羟胺法）**：早期工业化工艺，通过 $NaNO_2$、SO_2与氨水反应制备硫酸羟胺盐，再与环己酮反应生成环己酮肟，经贝克曼重排生成己内酰胺。该工艺技术成熟稳定、操作简单且安全性能高，无需昂贵催化剂，环己酮肟转化率 100%，己内酰胺选择性 98%，但副产硫酸铵量极大（每生产 1 吨己内酰胺副产 4.4~4.6 吨硫酸铵）。

（四）意大利

1. **甲苯法（SNIA 法）**：由意大利 SNIA VISCOSA 公司开发，甲苯在 CO 催化剂催化下氧化为苯甲酸，再用贵金属 Pd 催化生成环己甲酸，环己甲酸与亚硝酰硫酸反应并水解得到己内酰胺。该工艺原料甲苯来源丰富且价格相对低廉，但使用发烟硫酸做催化剂，副产大量硫酸铵（每生产 1 吨己内酰胺副产 3.5 吨硫酸铵），且盐水解精制过程繁琐，产品纯度不高，目前工业上已逐渐被淘汰。
2. **环己酮氨肟化法**：由意大利埃尼公司（Enichem）开发，以钛硅分子筛为催化剂，环己酮、氨、双氧水一步反应生成环己酮肟，反应条件温和，副产物仅为水，环己酮转化率≥99.9%，环己酮肟选择性≥99.3%，双氧水利用率约 90%，1995 年完成 1.2 万吨 / 年工业示范，推动了己内酰胺绿色生产技术发展。

（五）德国

1. **传统环己酮 - 羟胺法（一氧化氮还原法）**：由德国巴斯夫公司和波兰 Polimex 公司联合开发，氨和 O_2制得 NO，以 Pt/Pd 为催化剂，在 H_2SO_4存在下 NO 与 H_2还原制备硫酸羟胺，再与环己酮反应生成环己酮肟，经重排得到己内酰胺。该工艺在羟胺盐制备过程中无硫酸铵生成，仅在肟化和重排阶段副产硫酸铵（每生产 1 吨己内酰胺副产 2.7 吨），但需使用贵金属催化剂且难以回收循环，反应在高温高压下进行，使用 H_2和 NO_2，存在安全隐患。
2. **环己烷氧化法（无催化氧化技术）**：德国巴斯夫等企业早期采用，环己烷首先氧化为环己基氢过氧化物，再催化分解为环己醇和环己酮，通过分离氧化反应和过氧化物分解反应，氧化反应和过氧化物分解反应的选择性分别提升至 95% 左右，减少苛性碱消耗，解决反应器积垢问题，但环己醇和环己酮总选择性仍仅 80%，环己烷单程转化率需控制在 5% 以下，能耗大，碳原子利用率 80%，环境污染严重（每生产 1 吨环己酮产生废气 1000m^3、废水 0.57m^3、碱渣 0.5 吨）。

二、新兴工艺（国内外研发及工业化进展）

（一）中国

1.
2.
3.

4.

5.

1. **环己烯酯化加氢制环己酮技术研发主体**：中国石化相关单位（含石油化工科学研究院、湖南石化、巴陵石化等）。
2. **工艺特点**：属于绿色工艺路线，突破传统工艺瓶颈，具有碳原子利用率高、“三废”排放量大幅减少、安全清洁高效的优势，是中国石化在绿色技术领域的重要成果。
3. **工业化进展**：2023年12月，湖南石化在年产60万吨己内酰胺产业链搬迁项目中建成全球首套该工艺工业装置；巴陵石化年产60万吨己内酰胺项目中也建成该工艺装置，2024年4月装置A线实现满负荷生产，为己内酰胺生产提供原料。
4. **气相贝克曼重排技术研发主体**：中国石化石油化工科学研究院。
5. **工艺特点**：作为绿色核心技术之一，采用特定分子筛催化剂与专用反应器相结合，无硫酸铵副产，避免设备腐蚀，环己酮肟转化率和己内酰胺选择性均处于较高水平。
6. **进展**：已在工业装置成功应用，是中国石化绿色技术体系的重要组成部分，目前仍需完善相关技术细节以提升稳定性。
7. **非均相氨肟化技术研发主体**：湖北金湘宁公司、中国石化等。
8. **工艺特点**：作为国产化氨肟化法的分支，采用固体催化剂，具有催化剂易分离回收、产品纯度高、能耗低、原辅材料消耗少的优势，优于传统均相氨肟化体系。
9. **应用**：湖北三宁化工40万吨/年己内酰胺项目、中国石化巴陵分公司己内酰胺搬迁项目均采用该技术，实现工业化应用。

（二）日本

（三）荷兰

- **丁二烯法**：由荷兰帝斯曼与美国杜邦联合开发，属于绿色新兴工艺，原料成本低于传统工艺，且不联产硫酸铵，对环境污染小，但目前尚未实现大规模工业化，在收率与产物分离方面仍有提升空间。

三、国内外研究情况分析

（一）国内研究情况

1. **技术自主化突破**早期国内己内酰胺生产依赖进口技术（如引进荷兰DSM、德国BASF相关装置），近年来中国石化在绿色技术领域成果显著，开发的空心钛硅分子筛氨肟化、气相贝克曼重排、磁稳定床加氢精制等核心技术，已在60万吨/年、20万吨/年等大型装置成功应用，实现环己酮转化率99.9%、三废排放降至传统工艺1/200的成效，打破国外技术垄断，逐步实现技术自主化。
2. **工艺发展重点**国内主流工艺已逐步向环己烯水合法转型，2024年该工艺产能占比达63%，成为新建装置首选，核心方向是推动绿色工艺规模化、大型化应用。

3. 目前研究存在明确缺口，针对20万吨规模的全流程集成设计、参数匹配及经济评价研究仍需完善，同时需进一步优化绿色工艺的成本控制与催化剂稳定性。
4. **行业现状支撑**我国是全球最大的己内酰胺生产国和消费国，2024年有效产能达6960kt/a，产量5870kt，产能扩张与环保约束双重压力推动行业向绿色工艺转型，为相关技术研发与工业化提供了广阔场景。

（二）国外研究情况

1. **主流技术优势**国外主流技术聚焦于绿色化与精细化，核心包括日本旭化成环己烯水合法、荷兰DSM磷酸羟胺法（HPO）、日本住友化学气相贝克曼重排技术等，在催化剂性能与反应器设计上具有显著优势，技术成熟度较高。
2. **存在的局限**国外技术虽有优势，但存在技术授权费用高、本土化适配性不足等问题，与国内原料结构、市场需求的匹配度低于国产技术。
3. 新兴工艺（如荷兰丁二烯法）虽具备环保、低成本潜力，但尚未突破收率低、产物分离难等技术瓶颈，未实现大规模工业化应用。
4. **与国内技术对比**相比之下，国内技术更具成本优势和原料结构适配性，且在大型化装置设计经验上逐步领先，绿色工艺的工业化应用速度快于国外同类技术。

（一）国内研究情况

1.

1. **技术自主化突破**早期国内己内酰胺生产依赖进口技术，近年来中国石化在绿色技术领域成果显著，开发的空心钛硅分子筛氨肟化、气相贝克曼重排、磁稳定床加氢精制等核心技术，已在60万吨/年、20万吨/年等大型装置成功应用，实现环己酮转化率99.9%、三废排放降至传统工艺1/200的成效，打破国外技术垄断，逐步实现技术自主化。
2. **工艺发展重点**国内主流工艺已逐步向环己烯水合法转型，2024年该工艺产能占比达63%，成为新建装置首选，核心方向是推动绿色工艺规模化、大型化应用。
3. 目前研究存在明确缺口，针对20万吨规模的全流程集成设计、参数匹配及经济评价研究仍需完善，同时需进一步优化绿色工艺的成本控制与催化剂稳定性。
4. **行业现状支撑**我国是全球最大的己内酰胺生产国和消费国，2024年有效产能达6960kt/a，产量5870kt，产能扩张与环保约束双重压力推动行业向绿色工艺转型，为相关技术研发与工业化提供了广阔场景。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）